

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра загальної фізики

Лабораторна робота №2-5

«Вивчення електростатичного поля»

Виконав: студент 1 курсу

ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив

Колган В.В.

Тема: «Вивчення електростатичного поля».

Мета: ознайомитися з одним зі способів вивчення характеристик електростатичних полів, що ґрунтується на математичному моделюванні на прикладі поля з осью симетрії.

Прилади та устаткування: планшет з електродами, мікроамперметр, джерело живлення, зонд (електрод).

Теоретичні відомості

Конструюючи електронні лампи, електронні лінзи та інші прилади, потрібно знати розподіл електричного поля в просторі між електродами довільної форми. Теоретичний розрахунок таких полів можливий тільки для найпростіших конфігурацій поля, в загальному випадку такого розрахунку виконати не можна. Тому електричні поля складної конфігурації досліджуються експериментально, за допомогою методу моделювання.

Основними характеристиками електростатичного поля є напруженість і потенціал. Напруженість $\vec{E}$ – це силова характеристика поля, що чисельно дорівнює силі, з якою поле діє на одиничний точковий додатний заряд q_0 , який перебуває в даній точці поля:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Електростатичні поля створюються зарядженими тілами (часто кажуть просто, зарядами). Якщо поле створено точковим зарядом q , то напруженість на відстані r від заряду визначається формулою:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2}$$

Енергетичною характеристикою поля є потенціал. Для деяких видів полів, зокрема поля точкового заряду, потенціал чисельно дорівнює роботі, яку виконують сили поля, переміщуючи одиничний точковий додатний заряд із даної точки поля в нескінченність:

$$\varphi = \frac{A}{q_0}$$

де q_0 – заряд, що переміщується.

Потенціал φ поля точкового заряду залежить від відстані r між точкою, у якій визначається потенціал, і зарядом q , що створює поле:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

Сукупність точок поля, що мають однаковий потенціал, утворює еквіпотенціальну поверхню. Силкові лінії поля завжди перпендикулярні поверхні однакового потенціалу. Силова лінія поля – це лінія, дотична до якої співпадає з напрямом сили, що діє на додатний пробний заряд, вміщений у дану точку поля.

Метод математичного моделювання електростатичного поля

Для математичного моделювання електростатичного поля використовується той факт, що електричне поле стаціонарного струму в середовищі зі слабкою провідністю завжди є потенціальним. Це дає можливість використати електричне поле стаціонарного струму в середовищі зі слабкою провідністю для моделювання електростатичного поля заряджених тіл у вакуумі.

Роль заряджених тіл у моделюванні виконують електроди, форма яких відповідає натуральним тілам, що виконані в певному масштабі (найчастіше збільшеному). Взаємне розміщення електродів має бути таким самим, як і в приладі, що моделюється. На електроди подається напруга, що дорівнює або пропорційна напрузі на електродах приладу, який моделюється. За виконання цих умов електричне поле між електродами матиме таку саму конфігурацію, як і те поле, що моделюється, відрізняючись від нього тільки чисельним значенням напруженості.

Якщо між електродами розмістити середовище зі слабкою провідністю, то конфігурація електричного поля зміниться. Проте за певних умов подібних змін можна уникнути. Які ж ці умови?

Розподіл поля у просторі задається рівняннями Максвелла для електричного поля. Розв'язок цих рівнянь, який визначає закон розподілу напруженості поля, залежить як від вигляду самих рівнянь, так і від граничних умов. Покажемо, що вигляд рівнянь Максвелла не зміниться, якщо замінити непровідне середовище на провідне.

Як відомо, густина електричного струму j всередині провідника задовольняє рівняння неперервності:

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0$$

Використовуючи закон Ома в диференціальній формі і враховуючи, що питома електропровідність середовища є величиною сталою ($\sigma = \text{const}$), одержимо:

$$\operatorname{div} \vec{j} = \operatorname{div} \sigma \vec{E} = \sigma \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

звідки

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0 \tag{5.1}$$

За відсутності змінного у часі магнітного поля виконується умова

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0 \quad (5.2)$$

Таким чином, електричне поле сталого струму задовольняє рівняння (5.1) і (5.2). Ці самі рівняння задовольняє й електричне поле у вакуумі.

Рівняння (5.1) і (5.2), що описують поля у провідному середовищі й вакуумі, мають розв'язки, залежні від граничних умов. Розглянемо граничні умови на електродах та інших поверхнях розділу середовищ. Якщо електропровідність середовища мала, то малий і струм, який протікає через це середовище. Електропровідність електродів, з іншого боку, велика, тому можна знехтувати падінням напруги в їх об'ємі та вважати, що поверхні електродів є 4 еквіпотенціальними. Тому лінії струму й силові лінії у слабопровідному середовищі перпендикулярні до межі розділу електрод – слабопровідне середовище.

Аналогічний хід силових ліній в діелектричному середовищі, наприклад, у вакуумі. Проте граничні умови повинні виконуватися не тільки на поверхні розділу електрод – середовище, але й на інших поверхнях, що його обмежують.

Як слабопровідне середовище використовується електропровідний папір, а межують з ним повітря та підкладка, що ізолює. Оскільки на межах між електропровідним папером, повітрям і підкладкою електричний струм не може проходити перпендикулярно до поверхні розділу (з непровідного середовища у провідне), то у провідному середовищі встановлюється такий розподіл потенціалу, за якого вектор E не матиме частин, перпендикулярних до поверхні розділу. Тому в провідному середовищі лінії струму й силові лінії йдуть вздовж межі розділу з непровідним середовищем. Межа розділу не вносить викривлень у форму ліній струму і, отже, ліній напруженості, якщо контур цієї межі відповідає контуру ліній струму.

У разі виконання всіх цих умов можна створити модель поля електростатичних зарядів, використовуючи поле в слабопровідному середовищі. У такому моделюванні силовим лініям електростатичного поля відповідають лінії струму, а поверхням однакового потенціалу – поверхні однакових напруг. Перевагою такого моделювання є те, що виміряти поля у провідному середовищі набагато простіше, ніж у непровідному. Ця простота зумовлена тим, що у провідному середовищі вимірюється електричний потенціал, замість напруженості поля. Для таких вимірювань використовують зонди (електроди), які вводять у поле.

Зонд – це добре ізольований вздовж усієї довжини, крім кінця, провідник. Для вимірювання різниці потенціалів між двома точками поля в провідному середовищі потрібно доторкнутися до цих точок зондами, під'єднаними до вольтметра. Таким методом на електропровідному папері можна намітити лінії однакового потенціалу. Лінії струму на папері ортогональні до лінії однакового потенціалу і відповідають лініям напруженості електростатичного поля всередині циліндричного конденсатора. Такий самий характер має розподіл потенціалу електростатичного поля безмежної, рівномірно зарядженої нитки.

Поле моделюється за допомогою електропровідного паперу, до якого щільно притиснуті два коаксіальних циліндричних електроди. Для такої моделі залежність

напруженості та потенціалу поля від відстані r до осі системи можна розрахувати таким чином. Густина струму на відстані r від осі системи $j(r)$ знаходимо з умови неперервності

$$j(r) = \frac{I}{2\pi r d},$$

де I – повний струм, що проходить через папір; d – товщина паперу.
Тоді напруженість поля на відстані r

$$E(r) = \frac{j(r)}{\sigma}, \text{ або } E(r) = \frac{I}{2\pi r d \sigma},$$

де σ – електрична провідність паперу.

Експериментальна установка у роботі зібрана так, що в досліді вимірюється різниця потенціалів між зовнішнім електродом, потенціал якого приймається рівним нулю, і даною точкою поля. Розрахуємо теоретично цю різницю потенціалів, використавши зв'язок між напруженістю поля та його потенціалом:

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi$$

У полярній системі координат ця рівність переписеться так:

$$E(r) = -\frac{d\varphi(r)}{dr} = -\frac{dU(r)}{dr},$$

звідки

$$U(r) = -\int_{r_3}^r E(r) dr = \frac{I}{2\pi \sigma d} \ln \frac{r_3}{r},$$

де r_3 – радіус зовнішнього електрода.

Одержані вирази для $U(r)$ і $E(r)$ можна переписати у вигляді, зручному для дослідження, якщо замість σ , I , d ввести величини r_3 , $r_{\text{вн}}$, U_0 , що легко вимірюються експериментально ($r_{\text{вн}}$ – радіус внутрішнього електрода, U_0 – різниця потенціалів між зовнішнім і внутрішнім електродами):

$$U_0 = U(r_{\text{вн}}) = \frac{I}{2\pi \sigma d} \ln \frac{r_3}{r_{\text{вн}}}; \quad (5.3)$$

$$U(r) = \frac{U_0}{\ln \frac{r_3}{r_{\text{вн}}}} \ln \frac{r_3}{r}; \quad (5.4)$$

$$E(r) = \frac{U_0}{\ln \frac{r_3}{r_{\text{вн}}}} \frac{1}{r}. \quad (5.5)$$

Зміст даної роботи полягає у визначенні залежностей $U = U(r)$ і $E = E(r)$ дослідним шляхом та порівнянні отриманих результатів з залежностями, отриманими теоретично за формулами (5.4) і (5.5).

Опис експериментальної установки

Електрична схема установки для моделювання розподілу потенціалу й напруженості електростатичного поля, що має осьову симетрію, схематично зображена на рис. 5.1:

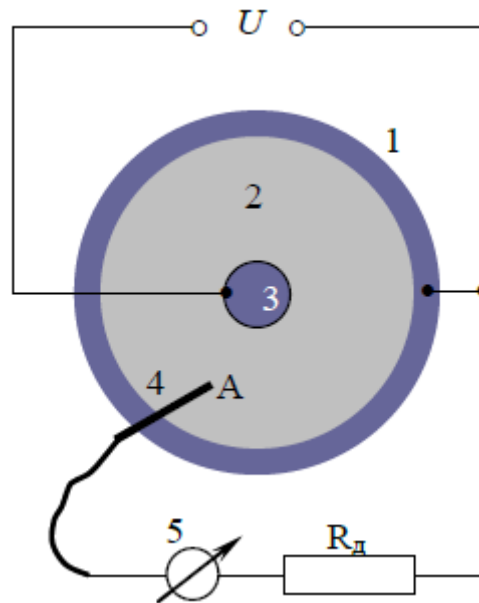


Рис 5.1

де 1 – зовнішній електрод з радіусом $r_з$; 2 – провідний папір; 3 – центральний електрод з радіусом $r_вн$; 4 – зонд (електрод); 5 – мікроамперметр; $R_д$ – додатковий опір до мікроамперметра. Електрична схема під'єднана до стабілізованого джерела живлення U .

Схема дає можливість виконувати вимірювання напруги між зовнішнім електродом 1 і якою-небудь точкою A провідного середовища 2. Вимірювальним приладом є мікроамперметр, який завдяки великому додатковому опору $R_д \gg 100$ кОм працює в режимі вольтметра. Оскільки додатковий опір $R_д$ є великим у порівнянні з опором ділянки електропровідного паперу між точкою A і зовнішнім електродом, під'єднання вимірювального кола не вносить помітних викривлень у силі струму на цій ділянці та отже, у спад напруги $U(r)$ між точкою A і зовнішнім електродом. Якщо знехтувати опором зони контакту між зондом і електропровідним папером, а також внутрішнім опором мікроамперметра порівняно з величиною $R_д$, то струм, що протікає через мікроамперметр:

$$I(r) = \frac{U(r)}{R_д}$$

де r – відстань від осі моделі до точки A .

Вимірявши силу струму $I(r)$, що протікає через мікроамперметр, для спаду напруги матимемо:

$$U(r) = I(r)R_{\text{д}}. \quad (5.6)$$

Для точнішого визначення $I(r)$ виміри повторюють кілька разів для точок, що розташовані на різних радіусах, але на однаковій відстані від осі моделі. Після цього знаходимо середнє значення струму:

$$\langle I(r) \rangle = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n I_i(r). \quad (5.7)$$

Для спаду напруги остаточно матимемо такий вираз:

$$U(r) = \langle I(r) \rangle R_{\text{д}}.$$

Описана нами установка дає змогу змінювати r від 1 см (внутрішній електрод) до 8 см (зовнішній електрод) із кроком $\Delta r = 1$ см. Значення $R_{\text{д}}$ вказано на установці.

Використовуючи обчислені значення $U(r)$, можна знайти залежність напруженості поля в даній точці електропровідного паперу від відстані r . Для цього використовуємо залежність між $E(r)$ і $U(r)$:

$$E(r) = \frac{U(r) - U(r + \Delta r)}{\Delta r}.$$

У даній роботі спад напруги $U(r)$ вимірюється в точках, що розташовані на відстані $r = 0,01$ м одна від одної. Напруженість поля в цих точках можна визначити, якщо скористатися даними для $U(r)$. Проте розрахунок поля в цих точках буде не досить точним. Значно точніше можна визначити напруженість у проміжних точках з радіусом $r = 1,5; 2,5; \dots; 7,5$ см за формулою

$$E(r + 0,5\text{см}) = \frac{U(r) - U(r + 1\text{см})}{0,01\text{м}} \quad (5.8)$$

у вольтах на метр (В/м), якщо $U(r)$ подано у вольтах.

Практична частина

Всі вимірювання проводились в програмі E15.

Ознайомлення з установкою та підгодовувався до виконання лабораторної: розглянув схему на макеті (планшет із циліндричними електродами, мікроамперметр, джерело живлення), а також ознайомився із програмою симуляції E15.

Вимірювання максимальної різниці потенціалів U_0 : доторкнувся зондом до внутрішнього електрода, щоб зняти покази максимальної сили струму I_0 , розрахував $U_0 = I_0 R_d$, де R_d взяв зі шкали установки (в програмі $R_d = 91$ кОм).

Вибрав чотири «промені» на провідному папері. Для кожного променя кожного радіуса $r = 1, 2, 3, \dots, 8$ см $r=1,2,3,\dots,8$ см по черзі притиснув зонд і записував покази мікроамперметра.

Для кожного r вираховував середній струм $\langle I(r) \rangle$ за формулою 5.7. Потім розрахував експериментальне $U_{\text{експ.}}(r) = \langle I(r) \rangle R_d$. Заніс отримані результати до таблиці (Таблиця 5.1).

Виміряв (лінійкою та/або штангенциркулем) радіуси внутрішнього $r_{\text{вн}}$ та зовнішнього r_3 електродів, записав їх до протоколу. За формулою (5.4) порахував $U_{\text{теор.}}(r)$. Заніс отримані результати до таблиці (Таблиця 5.1).

За різницею потенціалів на сусідніх точках (крок 1 см) обчислив $E_{\text{експ.}}(r)$ за формулою (5.8), а також $E_{\text{теор.}}(r)$ за формулою (5.5). Заніс отримані результати до таблиці (Таблиця 5.2).

Побудував 2 графіка для $U(r)$: $U_{\text{експ.}}(r)$, $U_{\text{теор.}}(r)$; $E(r)$: $E_{\text{експ.}}(r)$, $E_{\text{теор.}}(r)$, а саме наніс експериментальні точки й теоретичні криві на одні й ті самі осі, порівняв їх.

За формулами середнього відносного відхилення

$$e_U = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|U_{\text{експ.}} - U_{\text{теор.}}|}{U_{\text{теор.}}} \cdot 100\%$$
$$e_E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|E_{\text{експ.}} - E_{\text{теор.}}|}{E_{\text{теор.}}} \cdot 100\%$$

знайшов, наскільки експериментальні значення збігаються з теоретичними. А також оцінив похибки вимірюваних величин.

Дані з приладу (дані з програми) та деякі первинні розрахунки:

$$R_d = 91,0 \text{ кОм} = 91 \cdot 10^3 \text{ Ом}$$

$$r_{\text{вн}} = 5,5 \text{ мм} = 0,0055 \text{ м}$$

$$r_3 = 90 \text{ мм} = 0,09 \text{ м}$$

$$I_0 = 99,5 \text{ мкА} = 99,5 \cdot 10^{-6} \text{ А}$$

$$U_0 = I_0 R_d = 91 \cdot 99,5 \cdot 10^{-6+3} = 9,0545 \text{ В}$$

Таблиця 5.1

Радіус $r, \text{ м}$	Струм $I(r), \text{ мкА}$, за променями				Середній струм $\langle I(r) \rangle, \text{ мкА}$	$U(r), \text{ В}$	
	$I_1(r)$	$I_2(r)$	$I_3(r)$	$I_4(r)$		Експериментальне значення $U(r) = \langle I(r) \rangle R_d$	Теоретичне значення
0,01	79,7	78,8	80,7	80,5	79,925	7,273175	7,117829
0,02	53,6	55,1	53,8	54,1	54,150	4,927650	4,872404
0,03	39,8	40,1	40,1	39,5	39,875	3,628625	3,558914
0,04	29,4	29,2	29,3	29,7	29,400	2,675400	2,626979
0,05	21,6	21,5	21,4	20,9	21,350	1,942850	1,904113
0,06	14,8	14,6	14,4	14,4	14,550	1,324050	1,313489
0,07	8,9	9,3	9,2	9,3	9,175	0,834925	0,814124
0,08	4,3	4,2	4,2	4,2	4,225	0,384475	0,381554

Всі табличні дані, а саме $\langle I(r) \rangle$, $U_{\text{екс}}(r)$ та $U_{\text{теор}}(r)$ були отримані за допомогою Python-скрипта:

```

from math import log # де log -- натуральний логарифм

RD = 91000 # Опір Rд, Ом
r_OUT = 0.09 # Зовнішній радіус, м
r_IN = 0.0055 # Внутрішній радіус, м
U0 = 9.0545 # U0, В

# Кортеж з двох елементів: радіус в м, список значень струмів в різних
# напрямках при цьому радіусі, мкА
Ir1 = (0.01, [79.7, 78.8, 80.7, 80.5])
Ir2 = (0.02, [53.6, 55.1, 53.8, 54.1])
Ir3 = (0.03, [39.8, 40.1, 40.1, 39.5])
Ir4 = (0.04, [29.4, 29.2, 29.3, 29.7])
Ir5 = (0.05, [21.6, 21.5, 21.4, 20.9])
Ir6 = (0.06, [14.8, 14.6, 14.4, 14.4])
Ir7 = (0.07, [8.9, 9.3, 9.2, 9.3])
Ir8 = (0.08, [4.3, 4.2, 4.2, 4.2])

# Функція для обрахунку теоретичної напруги (формула 5.4); Вивід: напруга в В
def theor_U(r): return (U0 / log(r_OUT/r_IN)) * log(r_OUT/r)

# Функція для обрахунку середнього арифметичного значення струму; Вивід: струм
# в мкА
def adr_count(Ir): return sum(Ir)/len(Ir)

# Присвоєння результату обчислення середнього арифметичного струму. Всі подані
# в мкА
adr_r1 = adr_count(Ir1[1])
adr_r2 = adr_count(Ir2[1])
adr_r3 = adr_count(Ir3[1])
adr_r4 = adr_count(Ir4[1])
adr_r5 = adr_count(Ir5[1])
adr_r6 = adr_count(Ir6[1])
adr_r7 = adr_count(Ir7[1])
adr_r8 = adr_count(Ir8[1])

# Присвоєння результату обчислення експериментальної напруги. Всі подані в В
u_r1 = adr_r1 * 10**(-6) * RD
u_r2 = adr_r2 * 10**(-6) * RD
u_r3 = adr_r3 * 10**(-6) * RD
u_r4 = adr_r4 * 10**(-6) * RD
u_r5 = adr_r5 * 10**(-6) * RD
u_r6 = adr_r6 * 10**(-6) * RD
u_r7 = adr_r7 * 10**(-6) * RD

```

```
u_r8 = adr_r8 * 10**(-6) * RD

# Присвоєння результату обчислення теоретичної напруги. Всі подані в В
u_theor_r1 = theor_U(Ir1[0])
u_theor_r2 = theor_U(Ir2[0])
u_theor_r3 = theor_U(Ir3[0])
u_theor_r4 = theor_U(Ir4[0])
u_theor_r5 = theor_U(Ir5[0])
u_theor_r6 = theor_U(Ir6[0])
u_theor_r7 = theor_U(Ir7[0])
u_theor_r8 = theor_U(Ir8[0])

print(f"r = {Ir1[0]} м: А середнє: {adr_r1} мкА, U експериментальнє: {u_r1:.6f} В, U теоретичнє: {u_theor_r1:.6f} В")
print(f"r = {Ir2[0]} м: А середнє: {adr_r2} мкА, U експериментальнє: {u_r2:.6f} В, U теоретичнє: {u_theor_r2:.6f} В")
print(f"r = {Ir3[0]} м: А середнє: {adr_r3} мкА, U експериментальнє: {u_r3:.6f} В, U теоретичнє: {u_theor_r3:.6f} В")
print(f"r = {Ir4[0]} м: А середнє: {adr_r4} мкА, U експериментальнє: {u_r4:.6f} В, U теоретичнє: {u_theor_r4:.6f} В")
print(f"r = {Ir5[0]} м: А середнє: {adr_r5} мкА, U експериментальнє: {u_r5:.6f} В, U теоретичнє: {u_theor_r5:.6f} В")
print(f"r = {Ir6[0]} м: А середнє: {adr_r6} мкА, U експериментальнє: {u_r6:.6f} В, U теоретичнє: {u_theor_r6:.6f} В")
print(f"r = {Ir7[0]} м: А середнє: {adr_r7} мкА, U експериментальнє: {u_r7:.6f} В, U теоретичнє: {u_theor_r7:.6f} В")
print(f"r = {Ir8[0]} м: А середнє: {adr_r8} мкА, U експериментальнє: {u_r8:.6f} В, U теоретичнє: {u_theor_r8:.6f} В")
```

Таблиця 5.2

Радіус r , м	0,005	0,015	0,025	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075
$E_{\text{експ.}}, \text{В/м}$	178,13250	234,55250	129,90250	95,32250	73,25500	61,88000	48,91250	45,04500
$E_{\text{теор}}, \text{В/м}$	323,94635	161,97318	107,98212	80,98659	64,78927	53,99106	46,27805	40,49329

Через те, що $E_{\text{екс}} = E(r + 0,5\text{см}) = \frac{U(r) - U(r + 1\text{см})}{0,01\text{м}}$, і тут я переведу всі константні доданки в метри, і в результаті у мене виходить:

$$E_{\text{екс}} = E(r + 0,005\text{м}) = \frac{U(r) - U(r + 0,01\text{м})}{0,01\text{м}}$$

Формула розрахунку $E_{\text{теор}} = E(r) = \frac{U_0}{\ln \frac{r_3}{r_{\text{вн}}}} \frac{1}{r}$. Але судячи з табличних даних, я маю відняти 0,005, для визначення $r = 1, 2, 3,$

..., тобто $E_{\text{теор}}$ не потребує у знаходження напруженості ел. поля між двома виміряними точками. Таблицю заповнив

значеннями зі Python-скрипта:

```
from math import log # де log -- натуральний логарифм

r_OUT = 0.09 # Зовнішній радіус, м
r_IN = 0.0055 # Внутрішній радіус, м

# Список значень напруг, виміряних експериментально
U_list = [
    9.054500,
    7.273175,
    4.927650,
    3.628625,
    2.675400,
    1.942850,
    1.324050,
    0.834925,
    0.384475
]

# таблиці радіуси
r0 = 0.005
r1 = 0.015
r2 = 0.025
r3 = 0.035
r4 = 0.045
r5 = 0.055
r6 = 0.065
r7 = 0.075

# Функція обчислення експериментальної напруженості ел. поля
def E_exp(radius):

    # Я віднімаю 0.005, задля визначення значення в r = 0, 1, 2, ..., 7 (щоб
    # потім при +1 у мене було значення в r = 1, 2, ..., 8)
    r = radius - 0.005
    return (U_list[round(r*100)] - U_list[round(r*100)+1])/0.01

# Функція обчислення теоретичної напруженості ел. поля
def E_theor(radius):

    # Я додаю 0.005, задля визначення значення в r = 1, 2, ..., 8
    r = radius + 0.005
    return U_list[0]/(r*log(r_OUT/r_IN))

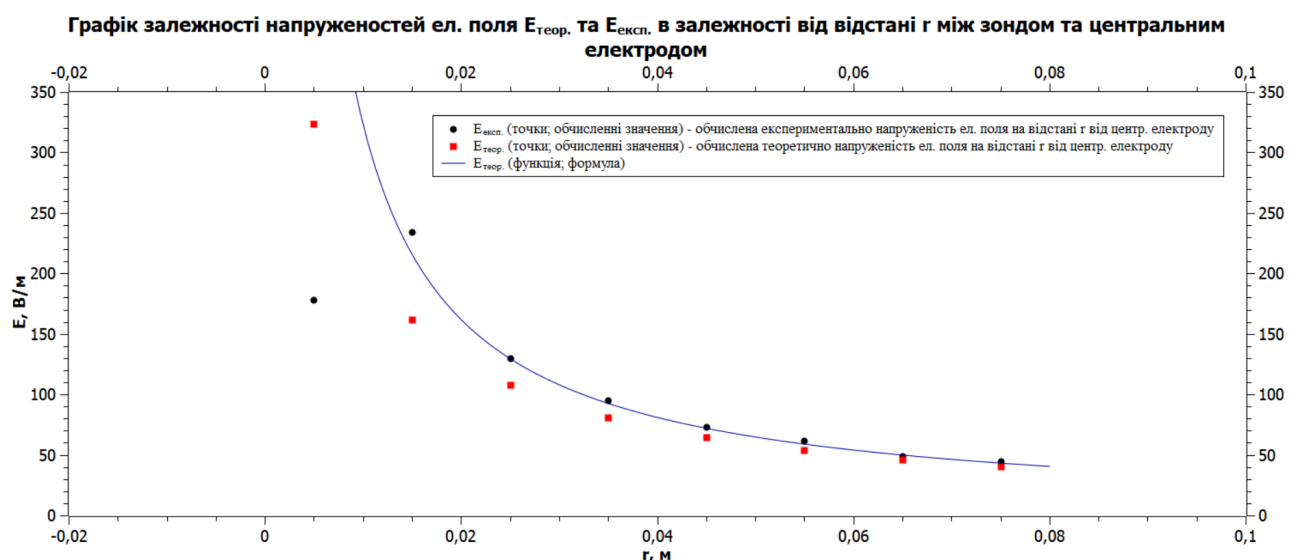
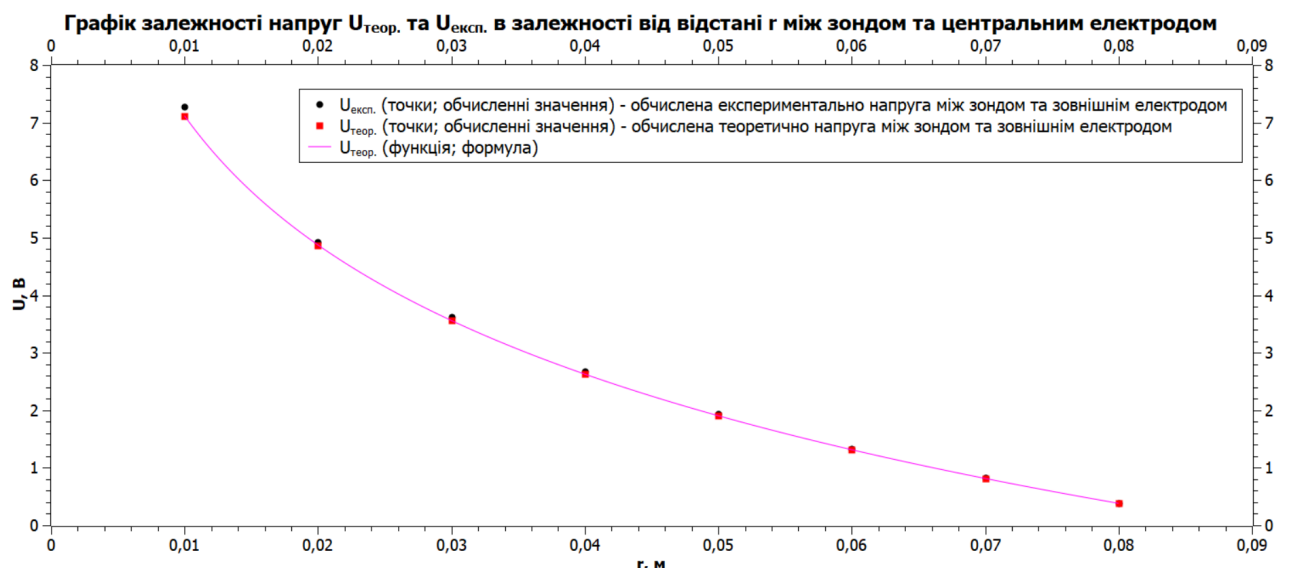
# Вивід результатів
```

```

print(f"r = {r0}, експериментальна напруженість ел. поля: {E_exp(r0):.5f},
теоретична напруженість ел. поля: {E_theor(r0):.5f}")
print(f"r = {r1}, експериментальна напруженість ел. поля: {E_exp(r1):.5f},
теоретична напруженість ел. поля: {E_theor(r1):.5f}")
print(f"r = {r2}, експериментальна напруженість ел. поля: {E_exp(r2):.5f},
теоретична напруженість ел. поля: {E_theor(r2):.5f}")
print(f"r = {r3}, експериментальна напруженість ел. поля: {E_exp(r3):.5f},
теоретична напруженість ел. поля: {E_theor(r3):.5f}")
print(f"r = {r4}, експериментальна напруженість ел. поля: {E_exp(r4):.5f},
теоретична напруженість ел. поля: {E_theor(r4):.5f}")
print(f"r = {r5}, експериментальна напруженість ел. поля: {E_exp(r5):.5f},
теоретична напруженість ел. поля: {E_theor(r5):.5f}")
print(f"r = {r6}, експериментальна напруженість ел. поля: {E_exp(r6):.5f},
теоретична напруженість ел. поля: {E_theor(r6):.5f}")
print(f"r = {r7}, експериментальна напруженість ел. поля: {E_exp(r7):.5f},
теоретична напруженість ел. поля: {E_theor(r7):.5f}")

```

Обробка результатів вимірювань (графіки $U_{\text{теор}}(r)$, $U_{\text{екс}}(r)$, $E_{\text{теор}}(r)$, $E_{\text{екс}}(r)$)



Обчислити середнє відносне відхилення для N вимірювань можна за формулою:

$$e_U = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|U_{\text{експ}} - U_{\text{теор}}|}{U_{\text{теор}}} \cdot 100\%$$

$$e_E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|E_{\text{експ}} - E_{\text{теор}}|}{E_{\text{теор}}} \cdot 100\%$$

Обчислю все це за допомогою Python-скрипта:

```
# Список значень напруг, виміряних експериментально
U_exp_list = [
    7.273175,
    4.927650,
    3.628625,
    2.675400,
    1.942850,
    1.324050,
    0.834925,
    0.384475
]

# Список значень напруг, виміряних теоретично
U_theor_list = [
    7.117829,
    4.872404,
    3.558914,
    2.626979,
    1.904113,
    1.313489,
    0.814124,
    0.381554
]

# Список значень напруженості ел.поля, виміряних експериментально
E_exp_list = [
    178.13250,
    234.55250,
    129.90250,
    95.32250,
    73.25500,
    61.88000,
    48.91250,
    45.04500
]
```

```

# Список значень напруженості ел.поля, виміряних теоретично
E_theor_list = [
    323.94635,
    161.97318,
    107.98212,
    80.98659,
    64.78927,
    53.99106,
    46.27805,
    40.49329
]

eU = 0
eE = 0

# Розрахунок eU відхилень експериментальної напруги та теоретичної
for i in range(len(U_exp_list)): eU = eU + abs(U_exp_list[i] -
U_theor_list[i])/U_theor_list[i]
eU = eU/len(U_exp_list) * 100

# Розрахунок eE відхилень експериментальної напруженості ел.поля та
теоретичної напруги
for i in range(len(E_exp_list)): eE = eE + abs(E_exp_list[i] -
E_theor_list[i])/E_theor_list[i]
eE = eE/len(E_exp_list) * 100

# Вивід розрахунків
print(f"Середнє відносне відхилення експериментальної напруги від теоретичної:
{eU:.2f} %")
print(f"Середнє відносне відхилення теоретичної напруги від експериментальної:
{eE:.2f} %")

PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\lab2-5> python count.py
Середнє відносне відхилення експериментальної напруги від теоретичної: 1.66 %
Середнє відносне відхилення теоретичної напруги від експериментальної: 21.55 %

```

Тобто $e_U = 1.66\%$, а $e_E = 21.5\%$

Обчислення похибок

В ході виконання лабораторної роботи, були виміряні такі величини: I , $U_{\text{експ.}}$, $U_{\text{теор.}}$, $E_{\text{експ.}}$ та $E_{\text{теор.}}$, звідки є лише дві величини, які були виміряні за допомогою прямих вимірів, або одержані суто з них: I – сила струму та $E_{\text{експ.}}$ – напруженість ел. поля. $E_{\text{експ.}} = \frac{U(r) - U(r + 1\text{см})}{0,01\text{м}}$, тобто функція $E_{\text{експ.}}$ залежить лише від значення $U(r)$ та 0,01, що є константою, тому $E_{\text{експ.}}$ прямо залежить тільки від $U(r)$, тобто є величиною прямого виміру. Тоді для визначення абсолютної та відносної похибок для I та $E_{\text{експ.}}$ я використаю метод дисперсії помножений на коефіцієнт Стюдента, який при $\alpha = 0,9$ та при $n = 32$ вимірах буде дорівнювати $t_{0,9;32} = 1,68$.

Для вимірювання похибок $U_{\text{експ.}}$, $U_{\text{теор.}}$ та $E_{\text{теор.}}$ я буду використовувати метод відносних диференціалів.

Для $U_{\text{експ.}} = \langle I \rangle R_{\text{д}}$, де $\langle I \rangle$ – середнє значення сили струму при певному r : для визначення абсолютної похибки для сили струму я дістану дані з приладу: прилад має клас точності 2%, а кінцева позначка: 50 мкА, звідси $S_I = 50 \text{ мкА} \cdot 0,02 = 10^{-6} \text{ А}$. $R_{\text{д}}$ – опір резистора, який чисельно дорівнює 91 кОм, і нехай цей резистор матиме поширений толеранс, який дорівнює $\pm 1\%$, тоді абсолютна похибка резистора $S_R = 910 \text{ Ом}$.

Тоді абсолютна та відносна похибки $U_{\text{експ.}}$ буде обчислюватись за формулами:

$$\varepsilon_{U_{\text{EXP}}} = \sqrt{\left(\frac{dU}{dI} S_I\right)^2 + \left(\frac{dU}{dR} S_R\right)^2} = \sqrt{(R S_I)^2 + (I S_R)^2},$$

$$\epsilon_{U_{\text{EXP}}} = \sqrt{\left(\frac{d \ln(U)}{dI} S_I\right)^2 + \left(\frac{d \ln(U)}{dR} S_R\right)^2} \cdot 100\% = \sqrt{\left(\frac{1}{I} S_I\right)^2 + \left(\frac{1}{R} S_R\right)^2} \cdot 100\%$$

де $R = 91000 \text{ Ом}$, $S_I = 10^{-6} \text{ А}$, $I = \langle I \rangle$ серед всіх значень I , $S_R = 910 \text{ Ом}$.

Для $U_{\text{теор.}} = \frac{U_0}{\ln \frac{r_3}{r_{\text{вн}}}} \ln \frac{r_3}{r}$; Тобто це значення залежить від U_0 , r_3 , $r_{\text{вн}}$ та r . U_0 – напруга, яка була обчислена за допомогою формули, для неї буде 1% приблизної відносної похибки, тобто $S_{U_0} \approx 0,09 \text{ В}$. r_3 та r вимірювались лінійкою, яка має одну шкалу за 1 мм, то для відстані 90 мм типовим вважають, що похибка для r_3 та для r буде $S_r = 0,0005 \text{ м}$. В $r_{\text{вн}}$ вимірювався штангенциркулем, який має ціну поділку 0,1 мм: в такому разі абсолютна похибка для $r_{\text{вн}}$: $S_{r_{\text{вн}}} \approx 0,0001 \text{ м}$.

Тоді абсолютна та відносна похибки $U_{\text{теор.}}$ буде обчислюватись за формулами:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{UTHEOR} &= \sqrt{\left(\frac{dU}{dU_0} S_{U0}\right)^2 + \left(\frac{dU}{dr_3} S_r\right)^2 + \left(\frac{dU}{dr_{BH}} S_{r_{BH}}\right)^2 + \left(\frac{dU}{dr} S_r\right)^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{\ln(\frac{r_3}{r})}{\ln(\frac{r_3}{r_{BH}})} S_{U0}\right)^2 + \left(\frac{U_0}{r_3} \frac{\ln(\frac{r}{r_{BH}})}{[\ln(\frac{r_3}{r_{BH}})]^2} S_r\right)^2 + \left(\frac{U_0}{r_{BH}} \frac{\ln(\frac{r}{r_{BH}})}{[\ln(\frac{r_3}{r_{BH}})]^2} S_{r_{BH}}\right)^2 + \left(-\frac{U_0}{r \ln(\frac{r_3}{r_{BH}})} S_r\right)^2} \\ \epsilon_{UTHEOR} &= \sqrt{\left(\frac{d\ln(U)}{dU_0} S_{U0}\right)^2 + \left(\frac{d\ln(U)}{dr_3} S_r\right)^2 + \left(\frac{d\ln(U)}{dr_{BH}} S_{r_{BH}}\right)^2 + \left(\frac{d\ln(U)}{dr} S_r\right)^2} \cdot 100\% = \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{U_0} S_{U0}\right)^2 + \left(\frac{1}{r_3} \left[\frac{1}{\ln(r_3/r)} - \frac{1}{\ln(r_3/r_{BH})}\right] S_r\right)^2 + \left(\frac{1}{r_{BH} \ln(r_3/r_{BH})} S_{r_{BH}}\right)^2 + \left(-\frac{1}{r \ln(r_3/r)} S_r\right)^2} \cdot 100\%\end{aligned}$$

де $U_0 = 9,0545$ В, $S_{U0} \approx 0,09$ В, $r_3 = 0,09$ м, $r = \langle r \rangle$, тобто середнє арифметичне всіх значень r , $r_{BH} = 0,0055$ м, $S_{r_{BH}} \approx 0,0001$ м, $S_r = 0,0005$

Для $E_{теор.} = \frac{U_0}{\ln \frac{r_3}{r_{BH}}} \frac{1}{r}$; Тобто $E_{теор.}$ залежить від U_0 , r_{BH} , r_3 та r . З попередніх розрахунків ми знаємо, що $U_0 = 9,0545$ В, $S_{U0} \approx 0,09$ В, $r_3 = 0,09$ м, $r = \langle r \rangle$, тобто середнє арифметичне всіх значень r , $r_{BH} = 0,0055$ м, $S_{r_{BH}} \approx 0,0001$ м

Тоді абсолютна та відносна похибки $E_{теор.}$ буде обчислюватись за формулами:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ETHEOR} &= \sqrt{\left(\frac{dE}{dU_0} S_{U0}\right)^2 + \left(\frac{dE}{dr_3} S_r\right)^2 + \left(\frac{dE}{dr_{BH}} S_{r_{BH}}\right)^2 + \left(\frac{dE}{dr} S_r\right)^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{r \ln(r_3/r_{BH})} S_{U0}\right)^2 + \left(-\frac{U_0}{r r_3 [\ln(r_3/r_{BH})]^2} S_r\right)^2 + \left(\frac{U_0}{r r_3 [\ln(r_3/r_{BH})]^2} S_{r_{BH}}\right)^2 + \left(-\frac{U_0}{r^2 \ln(r_3/r_{BH})} S_r\right)^2} \\ \epsilon_{ETHEOR} &= \sqrt{\left(\frac{d\ln(E)}{dU_0} S_{U0}\right)^2 + \left(\frac{d\ln(E)}{dr_3} S_r\right)^2 + \left(\frac{d\ln(E)}{dr_{BH}} S_{r_{BH}}\right)^2 + \left(\frac{d\ln(E)}{dr} S_r\right)^2} \cdot 100\% = \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{U_0} S_{U0}\right)^2 + \left(-\frac{1}{r_3 \ln(r_3/r_{BH})} S_r\right)^2 + \left(\frac{1}{r_{BH} \ln(r_3/r_{BH})} S_{r_{BH}}\right)^2 + \left(-\frac{1}{r} S_r\right)^2} \cdot 100\%\end{aligned}$$

Розрахунки, знову ж таки, проводитиму за допомогою Python-скрипта:

```
from math import sqrt, log

R = 91000 # Опір Rd, Ом
r_OUT = 0.09 # Зовнішній радіус, м
r_IN = 0.0055 # Внутрішній радіус, м
U0 = 9.0545 # U0, В

S_I = 0.000001 # Похибка I
```

```

S_R = 910 # Похибка Rд
S_r = 0.0005 # Похибка зовнішнього радіусу
S_U0 = 0.09 # Похибка U0
S_r_IN = 0.0001 # Похибка внутрішнього радіусу

# Список радіусів в метрах
r_table = [0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08]

# Список експериментальних напруженостей ел. поля, В/м
E_exp_table = [
    178.13250,
    234.55250,
    129.90250,
    95.32250,
    73.25500,
    61.88000,
    48.91250,
    45.04500
]

# Список вимірювань I, мкА
I_table = [79.7, 78.8, 80.7, 80.5,
    53.6, 55.1, 53.8, 54.1,
    39.8, 40.1, 40.1, 39.5,
    29.4, 29.2, 29.3, 29.7,
    21.6, 21.5, 21.4, 20.9,
    14.8, 14.6, 14.4, 14.4,
    8.9, 9.3, 9.2, 9.3,
    4.3, 4.2, 4.2, 4.2]

# Знаходжу середній радіус в метрах
r = adr_r = sum(r_table)/len(r_table)

# Знаходжу середню експериментальну напруженість ел. поля
adr_e = sum(E_exp_table)/len(E_exp_table)

# Знаходжу середню силу струму I, А (тому що множу на 1e-6)
adr_I = sum(I_table)/len(I_table) * 1e-6

# Формула розрахунку похибки I
def I_mistake():

    abs_result = 0
    n = len(I_table)

```

```

for i in range(n): abs_result = abs_result + (I_table[i]* 1e-6 - adr_I)**2
abs_result = abs_result/(n**2-n)

abs_result = sqrt(abs_result)
abs_result = abs_result * 1.68
relative = abs_result / adr_I * 100

return abs_result, relative

# Формула розрахунку похибки U_expr
def U_expr_mistake():

    abs_result = sqrt((R*S_I)**2 + (adr_I*S_R)**2)
    relative = sqrt((S_I/adr_I)**2 + (S_R/R)**2) * 100

    return abs_result, relative

# Формула розрахунку похибки U_theor
def U_theor_mistake():

    a1 = log(r_OUT/r)*S_U0/log(r_OUT/r_IN)
    a2 = U0 * log(r/r_IN) * S_r/(r_OUT*(log(r_OUT/r_IN)**2))
    a3 = U0 * log(r_OUT/r) * S_r_IN/(r_IN*(log(r_OUT/r_IN)**2))
    a4 = U0 * S_r/(r*log(r_OUT/r_IN))

    r1 = S_U0/U0
    r2 = S_r/((1/(r*log(r_OUT/r))-1/(r*log(r_OUT/r_IN)))*r_OUT)
    r3 = S_r_IN/(r_IN*log(r_OUT/r_IN))
    r4 = S_r/(r*log(r_OUT/r))

    abs_result = sqrt(a1**2 + a2**2 + a3**2 + a4**2)
    relative = sqrt(r1**2 + r2**2 + r3**2 + r4**2) * 100

    return abs_result, relative

# Формула розрахунку похибки E_expr
def E_expr_mistake():

    abs_result = 0
    n = len(E_exp_table)

    for i in range(n): abs_result = abs_result + (adr_e - E_exp_table[i])**2
    abs_result = abs_result/(n**2-n)

```

```

abs_result = sqrt(abs_result)
abs_result = abs_result * 1.68
relative = abs_result / adr_e * 100

return abs_result, relative

# Формула розрахунку похибки E_theor
def E_theor_mistake():

    a1 = S_U0/(r*log(r_OUT/r_IN))
    a2 = S_r * U0/(r*r_OUT*(log(r_OUT/r_IN))**2)
    a3 = U0 * S_r_IN/(r*r_OUT*(log(r_OUT/r_IN))**2)
    a4 = S_r * U0/(r**2*log(r_OUT/r_IN))

    r1 = S_U0/U0
    r2 = S_r/(r_OUT*log(r_OUT/r_IN))
    r3 = S_r_IN/(r_IN*log(r_OUT/r_IN))
    r4 = S_r/r

    abs_result = sqrt(a1**2 + a2**2 + a3**2 + a4**2)
    relative = sqrt(r1**2 + r2**2 + r3**2 + r4**2) * 100

    return abs_result, relative

#Вивід результатів
print(f"Похибка I: абсолютна = {I_mistake()[0]*1000000:.3f} мкА, відн.похибка ~ {I_mistake()[1]:.2f}%")
print(f"Похибка U_expr: абсолютна = {U_expr_mistake()[0]:.2f} В, відн.похибка ~ {U_expr_mistake()[1]:.2f}%")
print(f"Похибка U_theor: абсолютна = {U_theor_mistake()[0]:.2f} В, відн.похибка ~ {U_theor_mistake()[1]:.2f}%")
print(f"Похибка E_expr: абсолютна = {E_expr_mistake()[0]:.2f} В/м, відн.похибка ~ {E_expr_mistake()[1]:.2f}%")
print(f"Похибка E_theor: абсолютна = {E_theor_mistake()[0]:.2f} В/м, відн.похибка ~ {E_theor_mistake()[1]:.2f}%")

PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\lab2-5> python mistake.py
Похибка I: абсолютна = 7.209 мкА, відн.похибка ~ 22.83%
Похибка U_expr: абсолютна = 0.10 В, відн.похибка ~ 3.32%
Похибка U_theor: абсолютна = 0.05 В, відн.похибка ~ 2.00%
Похибка E_expr: абсолютна = 40.39 В/м, відн.похибка ~ 37.27%
Похибка E_theor: абсолютна = 1.08 В/м, відн.похибка ~ 1.64%

```

Тобто за результатами обчислень:

$$\varepsilon_I = 7,209 \text{ мкА}, \epsilon_I = 22,83\%$$

$$\varepsilon_{UEXP} = 0,10 \text{ В}, \epsilon_{UEXP} = 3,32\%$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{UTHEOR} &= 0,05 \text{ В}, \epsilon_{UTHEOR} = 2\% \\ \varepsilon_{EEXP} &= 40,39 \text{ В/м}, \epsilon_{EEXP} = 37,27\% \\ \varepsilon_{ETHEOR} &= 1,08 \text{ В/м мкА}, \epsilon_{ETHEOR} = 1,64\end{aligned}$$

Висновок:

У даній роботі було змодельовано електростатичне поле з осьовою симетрією на електропровідному папері. Для різних радіусів r експериментально вимірювали силу струму I та визначали напруги $U_{\text{експ.}}(r)$, а з відомого розподілу напруги обчислювали експериментальну напруженість поля $E_{\text{експ.}}(r)$. Теоретичні значення $U_{\text{теор.}}(r)$ і $E_{\text{теор.}}(r)$ знаходили за формулами циліндричної геометрії. У результаті побудовано графіки $U(r)$ і $E(r)$ та обчислено середні відносні відхилення від теорії: $e_U = 1.66\%$, а $e_E = 21.55\%$. Для e_U відхилення в межах кількох відсотків, що демонструє задовільний збіг. Для e_E відхилення помітно більше (близько 20 %), оскільки $E_{\text{експ.}}(r)$ визначали з різниць близьких значень $U(r)$. Такий спосіб дуже чутливий до випадкових похибок: достатньо невеликої неточності у $U(r)$, щоб напруженість «скакала». Додатково розкид у e_E зріс через те, що ми зводили всі теоретичні точки $E_{\text{теор.}}(r)$ до єдиного усередненого значення r та його «загальної» похибки, а не обробляли кожен пункт окремо. Це збільшує сумарну невизначеність і дає вищий відсоток відхилення.

Також були визначені конкретні похибки величин:

$$\begin{aligned}\varepsilon_I &= 7,209 \text{ мкА}, \epsilon_I = 22,83\% \\ \varepsilon_{UEXP} &= 0,10 \text{ В}, \epsilon_{UEXP} = 3,32\% \\ \varepsilon_{UTHEOR} &= 0,05 \text{ В}, \epsilon_{UTHEOR} = 2\% \\ \varepsilon_{EEXP} &= 40,39 \text{ В/м}, \epsilon_{EEXP} = 37,27\% \\ \varepsilon_{ETHEOR} &= 1,08 \text{ В/м мкА}, \epsilon_{ETHEOR} = 1,64\%\end{aligned}$$

Отже, експеримент підтвердив загальну форму залежностей $U(r)$ та $E(r)$ від радіуса, проте для напруженості електричного поля похибки вийшли досить значними через метод віднімання сусідніх потенціалів і сумарне оцінювання похибки на весь масив вимірів.

Контрольні питання та відповіді

1. Що таке напруженість і потенціал електростатичного поля?

Напруженість $\vec{E}$ – силова характеристика поля, яка визначається відношенням сили $\vec{F}$, що діє на одиничний додатний заряд, до величини цього заряду q :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Потенціал φ у точці поля — це енергетична характеристика, що дорівнює роботі, яку виконують сили поля при переміщенні одиничного додатного заряду з цієї точки на нескінченність.

Еквіпотенціальні поверхні — це поверхні, всі точки яких мають однаковий потенціал. У випадку електростатичного поля вони завжди перпендикулярні до силових ліній.

2. Що таке силові лінії та еквіпотенціальні поверхні електростатичного поля?

Це лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком вектора напруженості $\vec{E}$. Для позитивного заряду вони виходять із заряду і спрямовані назовні.

3. Який зв'язок між напруженістю й потенціалом у даній точці електростатичного поля?

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi$$

4. Яке поле називається потенціальним? Доведіть потенціальний характер електростатичного поля?

Потенціальне поле — це поле, в якому робота з переміщення заряду не залежить від форми траєкторії, а лише від початкової та кінцевої точок.

Для електростатичного поля виконується $\text{rot } \vec{E} = 0$. Відсутність вихрів означає, що воно є потенціальним. Тому робота по будь-якому замкненому контуру дорівнює нулю.

5. Що таке потік вектора? Як формулюється теорема Гаусса?

Потік вектора $\vec{E}$ через поверхню S — це інтеграл

$$\Phi = \int \int_S \vec{E} d\vec{S}$$

Теорема Гаусса для електростатики (у вакуумі) стверджує, що потік вектора напруженості $\vec{E}$ через замкнену поверхню дорівнює сумі зарядів усередині поверхні, поділений на ϵ_0 :

$$\int \int_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q_{\text{всередині}}}{\epsilon_0}$$

6. У чому полягає метод моделювання електростатичних полів за допомогою струмів у слабопровідному середовищі?

Замість вимірювання поля у вакуумі розглядають стаціонарний струм у папері зі слабкою провідністю. Оскільки вектор $\vec{E}$ у провідному середовищі задовольняє ті ж рівняння $\text{div } \vec{E}$ і $\text{rot } \vec{E}$ (за відсутності змінного магнітного поля), то конфігурація ліній струму в слабопровідному середовищі відповідає силовим лініям електростатичного поля, а поверхні однакового потенціалу збігаються з поверхнями однакової напруги.

7. Як довести, що лінії струму ортогональні до екіпотенціальних поверхонь?

Лінії струму збігаються з напрямком $\vec{E}$, а екіпотенціальні поверхні є поверхнями постійного потенціалу. Вектор $\vec{E} = -\text{grad } \phi$ завжди перпендикулярний до поверхні $\phi = \text{const}$. Отже, силові лінії (лінії струму) перпендикулярні до екіпотенціальних поверхонь.

8. Як виводяться формули для $E(r)$ і $U(r)$ у даній роботі?

Спираються на розгляд циліндричної геометрії: є внутрішній електрод радіуса $r_{\text{вн}}$ і зовнішній електрод $r_{\text{з}}$. Для розподілу потенціалу $U(r)$ інтегрують вираз $E(r) = -\frac{dU}{dr}$ і враховують граничні умови $U(r_{\text{вн}}) = U_0$, $U(r_{\text{з}}) = 0$. Звідси отримують

$$U(r) = \frac{U_0}{\ln \frac{r_{\text{з}}}{r_{\text{вн}}}} \ln \frac{r_{\text{з}}}{r}, \quad E(r) = \frac{U_0}{\ln \frac{r_{\text{з}}}{r_{\text{вн}}}} \frac{1}{r}.$$

9. Як проводяться вимірювання у даній роботі?

Опис у звіті

10. Як обчислити $E(r)$ за виміряними значеннями $U(r)$?

$$E(r + 0,5\text{cm}) = \frac{U(r) - U(r + 1\text{cm})}{0,01\text{m}}$$